

Casos de Prueba — Incremento 2

Sistema de gestión operativa Triverde

121 casos de prueba (CP2-01 ... CP2-121) · suite automatizada 151/151 · Grupo 26 · Septiembre 2026

Este documento reúne los casos de prueba de los módulos construidos en el **Incremento 2** del sistema de gestión operativa de Triverde: **Módulo 2 — Configuración** (recetas y costos), **Módulo 5 — Inventario, pilas y procesos**, **Módulo 7 — Proyecciones**, **Módulo 6 — Mezcla y alertas**, **Módulo 8 — Comercial** y **Módulo 11 — Mantenimiento**. Cada caso de prueba se diseñó a partir de la descripción, los pasos y las excepciones de la ficha del caso de uso correspondiente, y **deja evidencia de su ejecución**.

La evidencia es el **log de ejecución real** de la suite automatizada del backend, adjunto en `docs/assets/pruebas/log-ejecucion-tests-inc2.txt`, donde cada prueba aparece con el veredicto `ok`. Las pruebas ejercitan la lógica de negocio, los permisos por rol, la baja lógica, la máquina de estados de la pila, el servicio de inventario sin saldos negativos, la derivación de chip, la idempotencia de la cola sin conexión y el cálculo de las proyecciones sobre la API.

1. Resumen de la ejecución

Métrica	Valor
Pruebas automatizadas de la suite completa	151
Pruebas de los módulos del Incremento 2 (M2, M5, M6, M7, M8, M11)	121
Aprobadas	151
Falladas	0
Errores	0
Tiempo total de ejecución	11,056 s
Entorno	Django 4.2 + Django REST Framework sobre PostgreSQL 16 en contenedores (base de datos de prueba <code>test_triverde</code>)
Comando	<code>python manage.py test --verbosity=2</code>
Evidencia	el log de ejecución que se adjunta a este documento

Figura 15.1 — Cierre de la ejecución automatizada. El log finaliza con `Ran 151 tests in 11.056s` seguido de `OK`, confirmando que las ciento cincuenta y un pruebas de la suite —treinta del Incremento 1 y ciento veintiuna de los módulos del Incremento 2— se ejecutaron sin fallos ni errores.

Cobertura por módulo del Incremento 2:

Módulo	Casos de prueba automatizados
Módulo 2 — Configuración (recetas y costos)	CP2-01 a CP2-12 (12)
Módulo 5 — Inventario, pilas y procesos	CP2-13 a CP2-51 (39)
Módulo 7 — Proyecciones	CP2-52 a CP2-60 (9)
Módulo 6 — Mezcla y alertas	CP2-61 a CP2-68 (8)
Módulo 8 — Comercial	CP2-69 a CP2-106 (38)
Módulo 11 — Mantenimiento	CP2-107 a CP2-121 (15)

2. Módulo 2 — Configuración: recetas y costos

CP2-01 — Creación de una receta de mezcla vigente

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-01
Caso de Uso asociado	CU-10 Creando o editando una receta de mezcla
Objetivo de la prueba	Verificar que se crea una receta con la proporción entre componente seco y verde y queda vigente.
Precondiciones	Existen dos objetos Material aptos como componente seco y verde. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Receta con proporción 3:1 (tres partes de seco por una de verde).
Pasos	1. Enviar la receta con los dos materiales y la proporción. 2. Verificar que queda registrada y vigente.
Resultado esperado	El objeto RecetaMezcla queda creado con la proporción 3:1 y en estado vigente.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_crear_receta_3_a_1_queda_vigente ... OK</code> .

Campo	Detalle
Estado	Aprobado

CP2-02 — Rechazo de proporción en cero

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-02
Caso de Uso asociado	CU-10 (Excepción 3)
Objetivo de la prueba	Verificar que una proporción en cero o negativa es rechazada.
Precondiciones	Dos objetos Material disponibles. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Receta con proporción cero para un componente.
Pasos	1. Enviar la receta con proporción cero. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema rechaza la creación y no registra la receta.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_proporcion_cero_rechazada ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-03 — La eliminación de una receta es baja lógica

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-03
Caso de Uso asociado	CU-10
Objetivo de la prueba	Verificar que eliminar una receta no la borra, sino que la marca como no vigente.
Precondiciones	Existe un objeto RecetaMezcla vigente. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Solicitud de eliminación de la receta.
Pasos	1. Eliminar la receta. 2. Verificar que el objeto persiste marcado como baja.
Resultado esperado	La receta queda dada de baja lógica, conservada como constancia.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_delete_es_baja_logica ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-04 — Cambio de costo por kilómetro deja el anterior no vigente

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-04
Caso de Uso asociado	CU-12 Configurando el costo indexado por kilómetro
Objetivo de la prueba	Verificar que al actualizar el costo por km el valor anterior queda como no vigente y rige el nuevo.
Precondiciones	Existe un objeto CostoTransporte con valor vigente. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Nuevo valor de costo por kilómetro.
Pasos	1. Guardar el nuevo valor. 2. Verificar que el anterior queda no vigente y el nuevo vigente.
Resultado esperado	El costo anterior deja de estar vigente; el nuevo pasa a regir con su fecha.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_cambio_deja_anterior_no_vigente ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-05 — Guardar el mismo valor de costo no crea un registro

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-05
Caso de Uso asociado	CU-12 (Excepción 2)
Objetivo de la prueba	Verificar que guardar el costo por km sin cambiarlo no genera un registro nuevo.
Precondiciones	Existe un objeto CostoTransporte vigente. Administrador autenticado.
Datos de entrada	El mismo valor ya vigente.
Pasos	1. Guardar el valor sin modificarlo. 2. Verificar que no se crea un registro nuevo.
Resultado esperado	No se actualiza la fecha ni se crea un registro nuevo.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_mismo_valor_no_crea_registro ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-06 — Un concepto de costo vigente no se duplica

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-06

Campo	Detalle
Caso de Uso asociado	CU-13 Registrando los costos operativos de referencia (Excepción 1)
Objetivo de la prueba	Verificar que no se puede crear un concepto de costo con el nombre de uno ya vigente.
Precondiciones	Existe un objeto CostoOperativo vigente con un nombre dado. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Concepto con el mismo nombre del ya vigente.
Pasos	1. Intentar crear el concepto duplicado. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema rechaza la creación del concepto duplicado.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_concepto_vigente_no_se_duplica ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-07 — Un concepto dado de baja se puede volver a crear

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-07
Caso de Uso asociado	CU-13
Objetivo de la prueba	Verificar que, tras dar de baja un concepto, se admite crear uno nuevo con ese nombre.
Precondiciones	Existe un objeto CostoOperativo dado de baja. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Concepto con el nombre de uno ya dado de baja.
Pasos	1. Crear el concepto con el nombre reutilizado. 2. Verificar que queda vigente.
Resultado esperado	El concepto nuevo queda vigente sin conflicto con el dado de baja.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_concepto_dado_de_baja_se_puede_recrear ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-08 — Historial de parámetros ordenado y filtrado por clave

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-08
Caso de Uso asociado	CU-14 Consultando el historial de cambios de parámetros
Objetivo de la prueba	Verificar que el historial se devuelve ordenado y se puede filtrar por la clave del parámetro.
Precondiciones	Existen objetos HistorialCambioParametro de ediciones previas. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Filtro por la clave de un parámetro.
Pasos	1. Consultar el historial con el filtro por clave. 2. Verificar el orden y las coincidencias.
Resultado esperado	El historial devuelve los cambios de esa clave, ordenados de más reciente a más antiguo.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_orden_y_filtro_por_clave ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-09 — Filtro de historial por fechas sin resultados

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-09
Caso de Uso asociado	CU-14 (Excepción 1)
Objetivo de la prueba	Verificar que un filtro por rango de fechas sin cambios devuelve un resultado vacío sin error.
Precondiciones	Existen objetos HistorialCambioParametro fuera del rango consultado. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Rango de fechas sin cambios registrados.
Pasos	1. Consultar el historial con ese rango. 2. Verificar que la respuesta es vacía y correcta.
Resultado esperado	El sistema informa que no hay cambios en el rango, sin error.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_filtro_fechas_sin_resultados ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-10 — El operador no puede escribir recetas ni costos

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-10
Caso de Uso asociado	CU-10, CU-12, CU-13 (permisos por rol)
Objetivo de la prueba	Verificar que un usuario con rol Operador no puede crear ni modificar recetas ni costos.
Precondiciones	Existe un objeto Usuario con rol Operador.
Datos de entrada	Solicitudes de escritura sobre recetas y costos con token de Operador.
Pasos	1. Intentar escribir recetas y costos como Operador. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema responde con acceso denegado en las operaciones de escritura.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_operador_no_escribe_recetas_ni_costos ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-11 — El operador lee recetas e historial, pero no costos

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-11
Caso de Uso asociado	CU-10, CU-13, CU-14 (permisos por rol)
Objetivo de la prueba	Verificar el alcance de lectura del rol Operador: recetas e historial sí, costos no.
Precondiciones	Existe un objeto Usuario con rol Operador.
Datos de entrada	Consultas de lectura sobre recetas, historial y costos con token de Operador.
Pasos	1. Leer recetas e historial. 2. Intentar leer costos. 3. Verificar el alcance permitido.
Resultado esperado	El Operador lee recetas e historial y se le niega la lectura de costos.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_operador_lee_recetas_e_historial_pero_no_costos ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-12 — Acceso sin token devuelve 401

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-12
Caso de Uso asociado	CU-10, CU-12, CU-13, CU-14 (autenticación)
Objetivo de la prueba	Verificar que sin autenticación no se accede a los recursos de configuración.
Precondiciones	Ninguna sesión iniciada.
Datos de entrada	Solicitud sin token de autenticación.
Pasos	1. Solicitar un recurso de configuración sin token. 2. Verificar la respuesta.
Resultado esperado	El sistema responde con código 401.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_sin_token_es_401 ... ok</code> .
Estado	Aprobado

3. Módulo 5 — Inventario, pilas y procesos

CP2-13 — La consulta muestra en cero las combinaciones sin movimiento

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-13
Caso de Uso asociado	CU-34 Consultando el inventario por material y estado
Objetivo de la prueba	Verificar que la grilla presenta en cero las combinaciones de material y etapa sin saldo.
Precondiciones	Existe el catálogo de objetos Material. Administrador u Operador autenticado.
Datos de entrada	Consulta de inventario sin filtros.
Pasos	1. Consultar el inventario. 2. Verificar que las combinaciones sin movimiento aparecen en cero.
Resultado esperado	La grilla incluye todas las combinaciones material × etapa, con cero donde no hay saldo.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_lista_muestra_en_cero_las_combinaciones_sin_movimiento ... ok</code> .

Campo	Detalle
Estado	Aprobado

CP2-14 — Filtro por material y por etapa

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-14
Caso de Uso asociado	CU-34
Objetivo de la prueba	Verificar que el inventario se filtra por material y por etapa.
Precondiciones	Existen saldos de inventario en varias combinaciones. Usuario autenticado.
Datos de entrada	Filtro por un material y una etapa.
Pasos	1. Consultar con el filtro. 2. Verificar que solo aparecen las coincidencias.
Resultado esperado	La consulta devuelve únicamente los saldos que cumplen el criterio.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_filtra_por_material_y_por_etapa ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-15 — El transportista no accede al inventario

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-15
Caso de Uso asociado	CU-34 (permisos por rol)
Objetivo de la prueba	Verificar que un usuario con rol Transportista no puede consultar el inventario.
Precondiciones	Existe un objeto Usuario con rol Transportista.
Datos de entrada	Consulta de inventario con token de Transportista.
Pasos	1. Consultar el inventario como Transportista. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema deniega el acceso al inventario.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_transportista_sin_acceso_al_inventario ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-16 — Alta de pila con código correlativo y estado en formación

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-16
Caso de Uso asociado	CU-35 Creando una pila de compostaje
Objetivo de la prueba	Verificar que al crear una pila se asigna un código correlativo y queda en estado "en formación".
Precondiciones	Usuario autenticado con permiso.
Datos de entrada	Datos de una pila nueva.
Pasos	1. Crear la pila. 2. Verificar su código correlativo y su estado inicial.
Resultado esperado	La pila queda creada con código correlativo y estado "en formación".
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_crea_pila_con_codigo_correlativo_y_estado_en_formacion ... ok .</code>
Estado	Aprobado

CP2-17 — El correlativo salta los códigos ya tomados

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-17
Caso de Uso asociado	CU-35
Objetivo de la prueba	Verificar que el correlativo de pila no reutiliza códigos ya asignados.
Precondiciones	Existen pilas con códigos ya tomados. Usuario autenticado.
Datos de entrada	Creación de una pila nueva.
Pasos	1. Crear una pila. 2. Verificar que su código es posterior a los ya usados.
Resultado esperado	El código correlativo salta los ya tomados y no se repite.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_correlativo_salta_los_codigos_ya_tomados ... ok .</code>
Estado	Aprobado

CP2-18 — Rechazo de fecha de inicio futura

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-18
Caso de Uso asociado	CU-35 (Excepción)
Objetivo de la prueba	Verificar que no se admite crear una pila con fecha de inicio en el futuro.
Precondiciones	Usuario autenticado.
Datos de entrada	Pila con fecha de inicio futura.
Pasos	1. Crear la pila con fecha futura. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema rechaza la fecha futura y no crea la pila.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_rechaza_fecha_de_inicio_futura ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-19 — La pila no se borra

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-19
Caso de Uso asociado	CU-35
Objetivo de la prueba	Verificar que una pila no se elimina físicamente (persiste como constancia).
Precondiciones	Existe una pila. Usuario autenticado.
Datos de entrada	Solicitud de eliminación de la pila.
Pasos	1. Intentar eliminar la pila. 2. Verificar que el objeto persiste.
Resultado esperado	La pila no se borra; el sistema conserva su registro.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_pila_no_se_borra ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-20 — Agregar material a la pila

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-20
Caso de Uso asociado	CU-36 Componiendo una pila con materiales

Campo	Detalle
Objetivo de la prueba	Verificar que se agrega un material a la composición de la pila.
Precondiciones	Existe una pila en formación y saldo del material. Usuario autenticado.
Datos de entrada	Material y volumen a incorporar.
Pasos	1. Agregar el material a la pila. 2. Verificar la composición.
Resultado esperado	El objeto ComposicionPila queda con el material y el volumen incorporados.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_agrega_material_a_la_pila ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-21 — El material repetido se suma en vez de duplicarse

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-21
Caso de Uso asociado	CU-36
Objetivo de la prueba	Verificar que agregar dos veces el mismo material acumula el volumen en una sola línea.
Precondiciones	Existe una pila en formación con un material ya agregado. Usuario autenticado.
Datos de entrada	El mismo material con un volumen adicional.
Pasos	1. Agregar de nuevo el material. 2. Verificar que el volumen se suma sin duplicar la línea.
Resultado esperado	La composición mantiene una sola línea por material con el volumen acumulado.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_material_repetido_se_suma_en_vez_de_duplicarse ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-22 — Rechazo de más volumen del disponible

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-22
Caso de Uso asociado	CU-36 (Excepción)
Objetivo de la prueba	Verificar que no se puede incorporar más volumen del disponible en inventario.

Campo	Detalle
Precondiciones	Existe una pila en formación y un saldo limitado del material. Usuario autenticado.
Datos de entrada	Volumen superior al disponible.
Pasos	1. Agregar un volumen mayor al saldo. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema rechaza la incorporación e indica el máximo disponible.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_rechaza_mas_volumen_del_disponible ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-23 — Confirmar sin materiales no cambia el estado

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-23
Caso de Uso asociado	CU-36 (Excepción)
Objetivo de la prueba	Verificar que confirmar una pila sin materiales no la hace avanzar de estado.
Precondiciones	Existe una pila en formación sin composición. Usuario autenticado.
Datos de entrada	Confirmación de una pila vacía.
Pasos	1. Confirmar la pila sin materiales. 2. Verificar que el estado no cambia.
Resultado esperado	La pila permanece en formación; no se mueve inventario.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_confirmar_sin_materiales_no_cambia_el_estado ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-24 — Confirmar mueve el inventario y arranca la pila

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-24
Caso de Uso asociado	CU-36
Objetivo de la prueba	Verificar que confirmar una pila con materiales descuenta el inventario y la pone en proceso.
Precondiciones	Existe una pila en formación con composición y saldo suficiente. Usuario autenticado.

Campo	Detalle
Datos de entrada	Confirmación de la pila.
Pasos	1. Confirmar la pila. 2. Verificar el descuento de inventario y el cambio de estado.
Resultado esperado	El inventario se descuenta según la composición y la pila arranca su proceso.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_confirmar_mueve_el_inventario_y_arranca_la_pila ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-25 — Triturado descuenta rama e incorpora chip derivado

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-25
Caso de Uso asociado	CU-37 Registrando el triturado de un ingreso
Objetivo de la prueba	Verificar que el triturado descuenta la rama por triturar e incorpora el chip derivado.
Precondiciones	Existe saldo de material "por triturar" y factor de reducción configurado. Usuario autenticado.
Datos de entrada	Volumen de rama a triturar.
Pasos	1. Registrar el triturado. 2. Verificar el descuento de rama y el alta de chip.
Resultado esperado	El inventario descuenta la rama y suma el chip derivado según el factor.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_triturado_descuenta_rama_e_incorpora_chip_derivado ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-26 — Rechazo de triturado con volumen en cero

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-26
Caso de Uso asociado	CU-37 (Excepción 1)
Objetivo de la prueba	Verificar que un volumen en cero es rechazado en el triturado.
Precondiciones	Existe saldo por triturar. Usuario autenticado.

Campo	Detalle
Datos de entrada	Volumen en cero.
Pasos	1. Registrar el triturado con volumen cero. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema rechaza el registro y solicita un volumen válido.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_rechaza_volumen_en_cero ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-27 — Rechazo de triturado sobre el stock disponible

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-27
Caso de Uso asociado	CU-37 (Excepción 2)
Objetivo de la prueba	Verificar que no se tritura más volumen del disponible por triturar.
Precondiciones	Existe un saldo limitado por triturar. Usuario autenticado.
Datos de entrada	Volumen superior al stock disponible.
Pasos	1. Registrar el triturado sobre el stock. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema rechaza el valor e indica el máximo disponible.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_rechaza_volumen_sobre_el_stock_disponible ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-28 — Sin factor configurado, registra y deja el chip pendiente

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-28
Caso de Uso asociado	CU-37 (Excepción 3)
Objetivo de la prueba	Verificar que, sin factor de reducción, el triturado se registra y deja el chip pendiente sin inventar un valor.
Precondiciones	Existe saldo por triturar de un material sin factor configurado. Usuario autenticado.
Datos de entrada	Volumen de rama de un material sin factor.

Campo	Detalle
Pasos	1. Registrar el triturado. 2. Verificar que descuenta la rama y marca el chip pendiente.
Resultado esperado	El proceso queda registrado con el chip pendiente de conversión; no se inventa un volumen de chip.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_sin_factor_configurado_registra_y_deja_el_chip_pendiente ... ok .</code>
Estado	Aprobado

CP2-29 — El triturado no admite pila

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-29
Caso de Uso asociado	CU-37
Objetivo de la prueba	Verificar que el triturado opera sobre el inventario, no sobre una pila.
Precondiciones	Existe saldo por triturar. Usuario autenticado.
Datos de entrada	Triturado referenciando una pila.
Pasos	1. Registrar el triturado asociado a una pila. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema no admite asociar el triturado a una pila.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_triturado_no_admite_pila ... ok .</code>
Estado	Aprobado

CP2-30 — El volteo exige temperatura

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-30
Caso de Uso asociado	CU-38 Registrando un volteo
Objetivo de la prueba	Verificar que el registro de un volteo requiere la temperatura.
Precondiciones	Existe una pila en proceso. Usuario autenticado.
Datos de entrada	Volteo sin temperatura.

Campo	Detalle
Pasos	1. Registrar el volteo sin temperatura. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema exige la temperatura y no registra el volteo sin ella.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_volteo_exige_temperatura ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-31 — Volteo sobre el techo se registra con advertencia

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-31
Caso de Uso asociado	CU-38
Objetivo de la prueba	Verificar que un valor de temperatura sobre el rango esperado se registra con una advertencia.
Precondiciones	Existe una pila en proceso. Usuario autenticado.
Datos de entrada	Volteo con temperatura sobre el techo.
Pasos	1. Registrar el volteo con temperatura alta. 2. Verificar que se registra con advertencia.
Resultado esperado	El volteo queda registrado y el sistema adjunta una advertencia.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_volteo_sobre_el_techo_se_registra_con_advertencia ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-32 — El riego sin humedad es válido

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-32
Caso de Uso asociado	CU-39 Registrando un riego
Objetivo de la prueba	Verificar que un riego se puede registrar sin el dato de humedad.
Precondiciones	Existe una pila en proceso. Usuario autenticado.
Datos de entrada	Riego sin humedad.

Campo	Detalle
Pasos	1. Registrar el riego sin humedad. 2. Verificar que se acepta.
Resultado esperado	El riego queda registrado; la humedad es opcional.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_riego_sin_humedad_es_valido ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-33 — Rechazo de proceso con fecha futura

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-33
Caso de Uso asociado	CU-38, CU-39 (Excepción)
Objetivo de la prueba	Verificar que no se registra un proceso de maduración con fecha futura.
Precondiciones	Existe una pila en proceso. Usuario autenticado.
Datos de entrada	Proceso con fecha futura.
Pasos	1. Registrar el proceso con fecha futura. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema rechaza la fecha futura.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_rechaza_fecha_futura ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-34 — Harneado sobre una pila que no está en proceso

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-34
Caso de Uso asociado	CU-40 Registrando el harneado (Excepción)
Objetivo de la prueba	Verificar que no se harnea una pila que no está en la etapa de proceso.
Precondiciones	Existe una pila en un estado que no admite harneado. Usuario autenticado.
Datos de entrada	Harneado sobre esa pila.
Pasos	1. Registrar el harneado. 2. Verificar el rechazo.

Campo	Detalle
Resultado esperado	El sistema rechaza el harneado fuera de la etapa correspondiente.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_harneado_sobre_pila_que_no_esta_en_proceso ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-35 — Reposo sin harneado previo

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-35
Caso de Uso asociado	CU-41 Registrando el reposo (Excepción)
Objetivo de la prueba	Verificar que no se registra un reposo si la pila no fue harneada.
Precondiciones	Existe una pila sin harneado. Usuario autenticado.
Datos de entrada	Reposo sobre esa pila.
Pasos	1. Registrar el reposo. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema exige el harneado previo y rechaza el reposo.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_reposo_sin_harneado_previo ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-36 — El reposo traslada el material a curado

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-36
Caso de Uso asociado	CU-41
Objetivo de la prueba	Verificar que el reposo mueve el material a la etapa "curado" del inventario.
Precondiciones	Existe una pila harneada. Usuario autenticado.
Datos de entrada	Registro del reposo.
Pasos	1. Registrar el reposo. 2. Verificar el traslado a curado.
Resultado esperado	El material queda en la etapa curado del inventario.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_reposo_traslada_el_material_a_curado ... ok</code> .

Campo	Detalle
Estado	Aprobado

CP2-37 — El reposo duplicado se rechaza

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-37
Caso de Uso asociado	CU-41 (Excepción)
Objetivo de la prueba	Verificar que no se registra dos veces el reposo de la misma pila.
Precondiciones	Existe una pila con reposo ya registrado. Usuario autenticado.
Datos de entrada	Segundo reposo sobre la misma pila.
Pasos	1. Registrar un segundo reposo. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema rechaza el reposo duplicado.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_reposo_duplicado_se_rechaza ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-38 — El ensacado parcial deja la pila en reposo

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-38
Caso de Uso asociado	CU-42 Registrando el ensacado
Objetivo de la prueba	Verificar que un ensacado parcial descuenta lo ensacado y mantiene la pila en reposo.
Precondiciones	Existe una pila en reposo con material curado. Usuario autenticado.
Datos de entrada	Ensacado de una parte del curado.
Pasos	1. Registrar el ensacado parcial. 2. Verificar el saldo y el estado de la pila.
Resultado esperado	Se descuenta lo ensacado y la pila permanece en reposo.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_ensacado_parcial_deja_la_pila_en_reposo ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-39 — El ensacado total cierra la pila

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-39
Caso de Uso asociado	CU-42
Objetivo de la prueba	Verificar que ensacar todo el curado cierra la pila.
Precondiciones	Existe una pila en reposo con material curado. Usuario autenticado.
Datos de entrada	Ensacado de todo el curado disponible.
Pasos	1. Registrar el ensacado total. 2. Verificar el cierre de la pila.
Resultado esperado	El curado se agota y la pila queda cerrada.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_ensacado_total_cierra_la_pila ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-40 — Ensacado sobre el curado disponible se rechaza

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-40
Caso de Uso asociado	CU-42 (Excepción)
Objetivo de la prueba	Verificar que no se ensaca más de lo curado disponible.
Precondiciones	Existe una pila con curado limitado. Usuario autenticado.
Datos de entrada	Ensacado superior al curado disponible.
Pasos	1. Registrar el ensacado excesivo. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema rechaza el ensacado por sobre el curado disponible.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_ensacado_sobre_el_curado_disponible_se_rechaza ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-41 — La ficha de trazabilidad trae composición y procesos en orden

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-41

Campo	Detalle
Caso de Uso asociado	CU-43 Consultando la trazabilidad de una pila
Objetivo de la prueba	Verificar que la ficha de una pila presenta su composición y sus procesos en orden cronológico.
Precondiciones	Existe una pila con composición y varios procesos. Usuario autenticado.
Datos de entrada	Consulta de la ficha de la pila.
Pasos	1. Consultar la trazabilidad. 2. Verificar el contenido y el orden.
Resultado esperado	La ficha trae la composición y los procesos ordenados.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_ficha_trae_composicion_y_procesos_en_orden ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-42 — Una pila recién creada no es un error

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-42
Caso de Uso asociado	CU-43
Objetivo de la prueba	Verificar que consultar la trazabilidad de una pila sin procesos aún devuelve una ficha válida.
Precondiciones	Existe una pila recién creada. Usuario autenticado.
Datos de entrada	Consulta de la ficha de la pila nueva.
Pasos	1. Consultar la trazabilidad. 2. Verificar que responde sin error.
Resultado esperado	La ficha se devuelve vacía de procesos, sin error.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_pila_recien_creada_no_es_un_error ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-43 — La recepción incorpora el material al inventario

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-43

Campo	Detalle
Caso de Uso asociado	CU-44 Actualizando el inventario a partir de un movimiento
Objetivo de la prueba	Verificar que una recepción alimenta el inventario en la etapa "por triturar".
Precondiciones	Existe un objeto DetalleRecepcion válido. Usuario autenticado.
Datos de entrada	Recepción de material.
Pasos	1. Registrar la recepción. 2. Verificar el alta de inventario.
Resultado esperado	El inventario incorpora el material recibido en la etapa correspondiente.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_recepcion_incorpora_el_material_al_inventario ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-44 — El material a venta directa no entra al circuito

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-44
Caso de Uso asociado	CU-44
Objetivo de la prueba	Verificar que el material destinado a venta directa no ingresa al circuito de inventario de pilas.
Precondiciones	Existe una recepción marcada como venta directa. Usuario autenticado.
Datos de entrada	Recepción a venta directa.
Pasos	1. Registrar la recepción a venta directa. 2. Verificar que no alimenta el inventario de pilas.
Resultado esperado	El material de venta directa queda fuera del circuito de inventario.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_material_a_venta_directa_no_entra_al_circuito ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-45 — El inventario no queda en negativo

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-45
Caso de Uso asociado	CU-44

Campo	Detalle
Objetivo de la prueba	Verificar que el servicio de inventario nunca deja un saldo negativo.
Precondiciones	Existe un saldo limitado. Usuario autenticado.
Datos de entrada	Movimiento de descuento por sobre el saldo.
Pasos	1. Intentar descontar más del saldo. 2. Verificar el rechazo y el saldo.
Resultado esperado	El sistema impide el saldo negativo.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_no_deja_el_inventario_en_negativo ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-46 — El transportista no registra procesos

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-46
Caso de Uso asociado	CU-37 a CU-42 (permisos por rol)
Objetivo de la prueba	Verificar que un usuario con rol Transportista no puede registrar procesos de pila.
Precondiciones	Existe un objeto Usuario con rol Transportista y una pila en proceso.
Datos de entrada	Registro de un proceso con token de Transportista.
Pasos	1. Intentar registrar un proceso como Transportista. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema deniega el registro de procesos al Transportista.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_transportista_no_registra_procesos ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-47 — Reenviar el mismo proceso no mueve dos veces el inventario

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-47
Caso de Uso asociado	CU-44 (idempotencia)
Objetivo de la prueba	Verificar que reenviar un mismo proceso no duplica el movimiento de inventario.

Campo	Detalle
Precondiciones	Existe un proceso ya aplicado con su identificador local. Usuario autenticado.
Datos de entrada	Reenvío del mismo proceso con el mismo <code>id_local</code> .
Pasos	1. Reenviar el proceso. 2. Verificar que el inventario no se mueve dos veces.
Resultado esperado	El segundo envío es idempotente; el inventario se mueve una sola vez.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_reenviar_el_mismo_proceso_no_mueve_dos_veces_el_inventario ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-48 — La cola sin conexión acepta el tipo proceso de pila

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-48
Caso de Uso asociado	CU-44 (sincronización sin conexión)
Objetivo de la prueba	Verificar que la sincronización acepta operaciones del tipo proceso de pila capturadas sin señal.
Precondiciones	Existe un lote de operaciones sin conexión con un proceso de pila. Usuario autenticado.
Datos de entrada	Lote de sincronización con una operación de proceso de pila.
Pasos	1. Sincronizar el lote. 2. Verificar que la operación se aplica.
Resultado esperado	El proceso de pila capturado sin señal se aplica al sincronizar.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>testColaOfflineAceptaElTipoProcesoPila ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-49 — Reenviar el lote sincronizado no duplica el movimiento

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-49

Campo	Detalle
Caso de Uso asociado	CU-44 (idempotencia de la sincronización)
Objetivo de la prueba	Verificar que reenviar un lote ya sincronizado no vuelve a mover el inventario.
Precondiciones	Existe un lote ya sincronizado. Usuario autenticado.
Datos de entrada	Reenvío del mismo lote.
Pasos	1. Reenviar el lote. 2. Verificar que no se duplica el movimiento.
Resultado esperado	El reenvío es idempotente; no hay doble movimiento.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_reenviar_el_lote_sincronizado_no_duplica_el_movimiento ... ok .</code>
Estado	Aprobado

CP2-50 — El material con factor deriva el chip

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-50
Caso de Uso asociado	CU-37, CU-44 (derivación de chip)
Objetivo de la prueba	Verificar que un material con factor de reducción configurado deriva el volumen de chip.
Precondiciones	Existe un material con factor de reducción. Usuario autenticado.
Datos de entrada	Volumen de rama de un material con factor.
Pasos	1. Triturar el material. 2. Verificar el chip derivado según el factor.
Resultado esperado	El sistema deriva el chip aplicando el factor de reducción.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_material_con_factor_deriva_el_chip ... ok .</code>
Estado	Aprobado

CP2-51 — El material sin factor no inventa un valor

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-51
Caso de Uso asociado	CU-37, CU-44
Objetivo de la prueba	Verificar que, sin factor de reducción, el sistema no calcula un volumen de chip arbitrario.
Precondiciones	Existe un material sin factor de reducción. Usuario autenticado.
Datos de entrada	Volumen de rama de un material sin factor.
Pasos	1. Triturar el material. 2. Verificar que no se inventa un valor de chip.
Resultado esperado	El chip queda pendiente; el sistema no fabrica un valor.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_material_sin_factor_no_inventa_un_valor ... ok</code> .
Estado	Aprobado

4. Módulo 7 — Proyecciones

CP2-52 — La proyección mensual devuelve toneladas, m³ y sacos

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-52
Caso de Uso asociado	CU-50 Proyectando la producción mensual de compost
Objetivo de la prueba	Verificar que la proyección mensual entrega el resultado en toneladas, metros cúbicos y sacos.
Precondiciones	Existen los objetos ParametroConversion vigentes. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Período y volumen de entrada.
Pasos	1. Solicitar la proyección mensual. 2. Verificar las tres magnitudes del resultado.
Resultado esperado	El sistema devuelve toneladas, metros cúbicos y sacos proyectados.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_crear_mensual_devuelve_toneladas_m3_sacos ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-53 — La proyección semanal aplica los parámetros del material

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-53
Caso de Uso asociado	CU-51 Proyectando la producción semanal por material
Objetivo de la prueba	Verificar que la proyección semanal usa los parámetros propios de cada material.
Precondiciones	Existen objetos Material con densidad y factor configurados y el rendimiento vigente. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Materiales y volumen esperado de cada uno.
Pasos	1. Solicitar la proyección semanal. 2. Verificar el uso de los parámetros por material.
Resultado esperado	El resultado por material refleja sus parámetros propios.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_semanal_aplica_parametros_del_material ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-54 — La proyección semanal requiere material

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-54
Caso de Uso asociado	CU-51 (Excepción 2)
Objetivo de la prueba	Verificar que no se calcula la proyección semanal sin seleccionar material.
Precondiciones	Rendimiento vigente configurado. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Solicitud sin materiales seleccionados.
Pasos	1. Solicitar la proyección sin material. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema señala la falta y no genera la proyección.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_semanal_requiere_material ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-55 — Si falta un parámetro, indica cuál y no calcula

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-55
Caso de Uso asociado	CU-50, CU-51 (Excepción de parámetro faltante)
Objetivo de la prueba	Verificar que, ante un parámetro de conversión faltante, el sistema indica cuál y no calcula.
Precondiciones	Falta un parámetro de conversión requerido. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Solicitud de proyección con un parámetro sin configurar.
Pasos	1. Solicitar la proyección. 2. Verificar el mensaje y que no calcula.
Resultado esperado	El sistema indica el parámetro faltante y no genera la proyección.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_falta_parametro_indica_cual_y_no_calcula ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-56 — Cada proyección queda guardada

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-56
Caso de Uso asociado	CU-50, CU-51, CU-52 (poscondición)
Objetivo de la prueba	Verificar que cada cálculo crea y persiste un objeto Proyeccion con sus supuestos y su resultado.
Precondiciones	Parámetros vigentes configurados. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Una proyección calculada.
Pasos	1. Calcular una proyección. 2. Verificar que queda guardada.
Resultado esperado	El objeto Proyeccion se guarda con supuestos y resultado, disponible para consulta.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_cada_proyeccion_queda_guardada ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-57 — El operador no puede crear proyecciones

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-57
Caso de Uso asociado	CU-50 a CU-54 (permisos por rol)
Objetivo de la prueba	Verificar que solo el Administrador crea proyecciones; el Operador no.
Precondiciones	Existe un objeto Usuario con rol Operador.
Datos de entrada	Solicitud de creación de proyección con token de Operador.
Pasos	1. Intentar crear una proyección como Operador. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema deniega la creación al Operador.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_operador_no_puede_crear ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-58 — Ajustar recalcula sin tocar el parámetro del sistema

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-58
Caso de Uso asociado	CU-54 Ajustando los supuestos de una proyección
Objetivo de la prueba	Verificar que ajustar los supuestos de una proyección la recalcula sin modificar los parámetros vigentes del sistema.
Precondiciones	Existe un objeto Proyeccion calculado. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Supuestos modificados sobre la proyección.
Pasos	1. Ajustar los supuestos y recalcular. 2. Verificar que los parámetros globales no cambian.
Resultado esperado	La proyección se recalcula con los supuestos nuevos; ParametroConversion y Material quedan intactos.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_ajustar_recalcula_sin_tocar_parametro_del_sistema ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-59 — Comparar muestra proyectado, real y desviación

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-59
Caso de Uso asociado	CU-53 Comparando el acumulado proyectado con el real
Objetivo de la prueba	Verificar que la comparación presenta el valor proyectado, el real y la desviación entre ambos.
Precondiciones	Existe una proyección y datos reales del período. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Una proyección con período cerrado.
Pasos	1. Comparar con lo real. 2. Verificar las tres columnas del resultado.
Resultado esperado	El sistema muestra proyectado, real y desviación por magnitud.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_comparar_muestra_proyectado_real_y_desviacion ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-60 — Comparar en período abierto avisa que es parcial

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-60
Caso de Uso asociado	CU-53 (Excepción 1)
Objetivo de la prueba	Verificar que comparar contra un período aún en curso advierte que el resultado es parcial.
Precondiciones	Existe una proyección de un período no terminado. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Comparación sobre el período abierto.
Pasos	1. Comparar con lo real. 2. Verificar el aviso de comparación parcial.
Resultado esperado	El sistema advierte que la comparación es parcial y permite continuar.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_comparar_periodo_abierto_avisa_parcial ... ok</code> .
Estado	Aprobado

5. Módulo 6 — Mezcla y alertas

CP2-61 — Cálculo de faltante con deduplicación de alerta

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-61
Caso de Uso asociado	CU-45 Calculando la mezcla objetivo de una pila / CU-46
Objetivo de la prueba	Verificar que con una receta 3:1 el sistema calcula el faltante de la categoría deficitaria y genera una sola alerta sin duplicarla al recalcular.
Precondiciones	Existe una RecetaMezcla vigente 3:1, una Pila en formación con composición seca y verde e Inventario disponible.
Datos de entrada	Pila con 9 m ³ seco y 1 m ³ verde; 1 m ³ verde disponible.
Pasos	1. Calcular la mezcla de la pila. 2. Verificar el faltante de verde y la alerta. 3. Recalcular y verificar que la alerta no se duplica.
Resultado esperado	El faltante de verde es 2 m ³ , se crea una Alerta activa y un segundo cálculo no genera una segunda alerta.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_calcula_faltante_y_deduplica_alerta ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-62 — Consultar la mezcla sin receta no bloquea la pila

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-62
Caso de Uso asociado	CU-45 Calculando la mezcla objetivo de una pila (Excepción 1)
Objetivo de la prueba	Verificar que consultar la mezcla de una pila sin receta vigente no la bloquea.
Precondiciones	Existe una Pila en formación y no hay RecetaMezcla vigente.
Datos de entrada	Consulta de mezcla objetivo sobre la pila.
Pasos	1. Consultar la mezcla objetivo de la pila. 2. Verificar la respuesta.
Resultado esperado	La consulta responde con receta nula y un mensaje de que la pila no queda bloqueada.

Campo	Detalle
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_endpoint_mezcla_sin_receta_no_bloquea ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-63 — La mezcla objetivo solo aplica a pilas en formación

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-63
Caso de Uso asociado	CU-45 Calculando la mezcla objetivo de una pila
Objetivo de la prueba	Verificar que la mezcla objetivo solo aplica a pilas en formación y resuelve alertas de una pila ya cerrada.
Precondiciones	Existe una RecetaMezcla vigente y una Pila cerrada con una alerta de mezcla activa previa.
Datos de entrada	Consulta de mezcla objetivo sobre una pila cerrada.
Pasos	1. Consultar la mezcla objetivo de la pila cerrada. 2. Verificar el mensaje y el estado de la alerta.
Resultado esperado	El sistema informa que la mezcla solo aplica a pilas en formación y no deja alertas activas para esa pila.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_pila_fuera_de_formacion_no_genera_alerta_de_mezcla ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-64 — Activar con la misma clave no duplica la alerta

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-64
Caso de Uso asociado	CU-46 Generando la alerta de faltante de material (Excepción 2)
Objetivo de la prueba	Verificar que activar una alerta con la misma clave actualiza la existente en vez de duplicarla.
Precondiciones	No existe alerta previa con esa clave.
Datos de entrada	Dos activaciones con clave 'mezcla:pila:8:seca' y distinto nivel/mensaje.

Campo	Detalle
Pasos	1. Activar la alerta. 2. Activar de nuevo con la misma clave, nivel crítico. 3. Verificar que hay una sola alerta actualizada.
Resultado esperado	Existe una única Alerta, con el nivel y el mensaje de la segunda activación.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_activar_misma_clave_actualiza_sin_duplicar ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-65 — El operador lista y resuelve una alerta

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-65
Caso de Uso asociado	CU-47 Consultando las alertas de mezcla activas / CU-49
Objetivo de la prueba	Verificar que el operador lista las alertas activas y puede resolver una, quedando auditada.
Precondiciones	Existe una alerta de mezcla activa. Operador autenticado.
Datos de entrada	Listado filtrado por estado activa y origen mezcla; resolución de la alerta.
Pasos	1. Listar alertas activas. 2. Resolver la alerta. 3. Verificar el estado y la auditoría.
Resultado esperado	El listado devuelve la alerta; al resolverla queda en estado resuelta, con el operador y un registro de auditoría.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_operador_lista_y_resuelve_alerta ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-66 — El transportista no accede a las alertas

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-66
Caso de Uso asociado	CU-47 Consultando las alertas de mezcla activas (permisos)
Objetivo de la prueba	Verificar que el transportista no accede a la bandeja de alertas.

Campo	Detalle
Precondiciones	Transportista autenticado.
Datos de entrada	Solicitud del listado de alertas.
Pasos	1. Listar alertas como transportista. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema responde 403 Prohibido.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_transportista_no_accede_a_alertas ... ok.</code>
Estado	Aprobado

CP2-67 — La recepción sugiere destino a pila ante una alerta

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-67
Caso de Uso asociado	CU-48 Sugiriendo el destino de un material recibido
Objetivo de la prueba	Verificar que, ante una alerta activa que reclama la categoría, una recepción sugiere destino 'a pila'.
Precondiciones	Existe una alerta de mezcla activa para material seco. Operador autenticado.
Datos de entrada	Recepción con un detalle de material seco.
Pasos	1. Registrar la recepción con el detalle. 2. Verificar el destino sugerido del detalle.
Resultado esperado	El detalle de la recepción queda con destino_sugerido 'a pila'.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_recepcion_sugiere_pila_si_hay_alerta_activa ... ok.</code>
Estado	Aprobado

CP2-68 — Resolver una alerta la saca de las activas y la audita

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-68
Caso de Uso asociado	CU-49 Marcando una alerta como resuelta
Objetivo de la prueba	Verificar que resolver una alerta la retira de las activas, registra al operador y la fecha.

Campo	Detalle
Precondiciones	Existe una alerta de mezcla activa. Operador autenticado.
Datos de entrada	Resolución de la alerta.
Pasos	1. Resolver la alerta. 2. Consultar el listado de activas. 3. Verificar estado, fecha y operador.
Resultado esperado	La alerta queda resuelta, con fecha y operador, y el listado de activas queda vacío.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_resolver_alerta_la_saca_de_activas_y_audita ... ok</code> .
Estado	Aprobado

6. Módulo 8 — Comercial

CP2-69 — La cotización aplica el recorrido de ida y vuelta

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-69
Caso de Uso asociado	CU-55 Generando una cotización de servicio
Objetivo de la prueba	Verificar que la cotización aplica el recorrido de ida y vuelta sobre el costo por kilómetro, o informa la falta del parámetro.
Precondiciones	Cliente registrado. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Cotización de 10 km de distancia.
Pasos	1. Crear la cotización. 2. Verificar el costo o la advertencia.
Resultado esperado	Con costo por km configurado el costo es 20.000 (20 km × 1000); sin él, se guarda sin costo con advertencia (Excepción 3).
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_cotizacion_aplica_ida_y_vuelta_sobre_el_costo_por_km ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-70 — La fórmula de ida y vuelta de forma aislada

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-70
Caso de Uso asociado	CU-55 Generando una cotización de servicio
Objetivo de la prueba	Verificar la fórmula de ida y vuelta del cálculo de la cotización de forma aislada del Módulo 2.
Precondiciones	Servicio de cálculo disponible.
Datos de entrada	Distancia 10 km, costo por km simulado en 1000; y costo nulo.
Pasos	1. Calcular con costo 1000. 2. Calcular con costo nulo.
Resultado esperado	Con costo 1000 devuelve 20.000; sin costo devuelve nulo (Excepción 3).
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_formula_ida_y_vuelta_sin_depender_del_modulo_2 ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-71 — Rechazo de distancia no positiva

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-71
Caso de Uso asociado	CU-55 Generando una cotización de servicio (Excepción 2)
Objetivo de la prueba	Verificar que una distancia en cero o negativa es rechazada.
Precondiciones	Cliente registrado. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Cotizaciones con distancia 0 y -5.
Pasos	1. Enviar cotización con distancia 0. 2. Enviar con distancia -5. 3. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema rechaza ambas y señala el campo distancia_km.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_distancia_no_positiva_es_rechazada ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-72 — Exportar exige datos de contacto completos

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-72
Caso de Uso asociado	CU-56 Exportando la cotización como documento (Excepción 1)
Objetivo de la prueba	Verificar que no se exporta la cotización si el cliente no tiene datos de contacto completos.
Precondiciones	Existe una cotización de un cliente sin datos de contacto. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Solicitud de exportación.
Pasos	1. Exportar la cotización. 2. Verificar el rechazo y los faltantes.
Resultado esperado	El sistema responde error señalando los datos de contacto faltantes.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_exportar_exige_datos_de_contacto_completos ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-73 — Exportar devuelve el documento con el cliente completo

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-73
Caso de Uso asociado	CU-56 Exportando la cotización como documento
Objetivo de la prueba	Verificar que con el cliente completo la exportación arma el documento con sus datos.
Precondiciones	Existe una cotización de un cliente con datos completos. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Solicitud de exportación.
Pasos	1. Exportar la cotización. 2. Verificar el contenido del documento.
Resultado esperado	El documento devuelve la razón social, el servicio y el costo de la cotización.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_exportar_devuelve_el_documento_con_cliente_completo ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-74 — Historial filtrado por cliente sin coincidencias

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-74
Caso de Uso asociado	CU-57 Consultando el historial de cotizaciones (Excepción 2)
Objetivo de la prueba	Verificar que el filtro por un cliente sin cotizaciones devuelve un listado vacío.
Precondiciones	Existe una cotización de otro cliente. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Filtro del historial por un cliente sin cotizaciones.
Pasos	1. Consultar el historial filtrado por ese cliente. 2. Verificar el resultado.
Resultado esperado	El historial devuelve un listado vacío, sin error.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_historial_filtra_por_cliente_sin_coincidencias ... ok.</code>
Estado	Aprobado

CP2-75 — La venta calcula el total y nace pendiente

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-75
Caso de Uso asociado	CU-58 Registrando una venta de producto
Objetivo de la prueba	Verificar que la venta calcula el total, copia el precio y nace en estado pendiente.
Precondiciones	Cliente y Producto activo con precio. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Venta de 10 sacos de compost a 4.500 cada uno.
Pasos	1. Registrar la venta. 2. Verificar total, estado, unidad y precio.
Resultado esperado	La venta nace pendiente, con total 45.000, unidad saco y precio unitario 4.500.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_venta_calcula_total_y_nace_pendiente ... ok.</code>
Estado	Aprobado

CP2-76 — Rechazo de cantidad no positiva

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-76
Caso de Uso asociado	CU-58 Registrando una venta de producto (Excepción 3)

Campo	Detalle
Objetivo de la prueba	Verificar que una cantidad en cero es rechazada.
Precondiciones	Cliente y Producto activo. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Venta con cantidad 0.
Pasos	1. Registrar la venta con cantidad 0. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema rechaza la venta.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_cantidad_no_positiva_es_rechazada ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-77 — Rechazo de producto inactivo o sin precio

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-77
Caso de Uso asociado	CU-58 Registrando una venta de producto
Objetivo de la prueba	Verificar que no se puede vender un producto inactivo ni uno sin precio.
Precondiciones	Existen un producto inactivo y uno sin precio. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Ventas de cada producto no vendible.
Pasos	1. Vender el producto inactivo. 2. Vender el producto sin precio. 3. Verificar los rechazos.
Resultado esperado	El sistema rechaza ambas ventas.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_producto_inactivo_o_sin_precio_es_rechazado ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-78 — El despacho pasa la venta a despachada y no se duplica

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-78
Caso de Uso asociado	CU-60 Registrando un despacho de producto (Excepción 2)

Campo	Detalle
Objetivo de la prueba	Verificar que despachar pasa la venta a despachada y no se puede duplicar el despacho.
Precondiciones	Existe una venta pendiente. Operador autenticado.
Datos de entrada	Despacho de la venta; segundo intento de despacho.
Pasos	1. Registrar el despacho. 2. Intentar despachar de nuevo. 3. Verificar el estado y que no se duplica.
Resultado esperado	La venta queda despachada; el segundo intento se rechaza y existe un solo despacho.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_despacho_pasa_la_venta_a_despachada_y_no_se_duplica ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-79 — El despacho exige quién retira

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-79
Caso de Uso asociado	CU-60 Registrando un despacho de producto (Excepción 1)
Objetivo de la prueba	Verificar que el despacho exige indicar quién retira.
Precondiciones	Existe una venta pendiente. Operador autenticado.
Datos de entrada	Despacho sin receptor.
Pasos	1. Confirmar el despacho sin receptor. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema rechaza el despacho y señala el campo receptor.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_despacho_exige_receptor ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-80 — Total de ventas del período

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-80
Caso de Uso asociado	CU-59 Consultando las ventas del período

Campo	Detalle
Objetivo de la prueba	Verificar que el total del período suma correctamente las ventas.
Precondiciones	Existen dos ventas del período. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Consulta de totales del período.
Pasos	1. Registrar dos ventas. 2. Consultar los totales. 3. Verificar cantidad y monto.
Resultado esperado	El total reporta 2 ventas por 63.000.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_totales_del_periodo ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-81 — La sugerencia toma la tarifa del tramo del vehículo

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-81
Caso de Uso asociado	CU-61 Registrando el cobro de una recepción
Objetivo de la prueba	Verificar que la sugerencia de cobro toma la tarifa del tramo de capacidad del vehículo.
Precondiciones	Recepción con vehículo de 30 m ³ y tarifa vigente 20–40 m ³ de 245.000. Operador autenticado.
Datos de entrada	Consulta de sugerencia de cobro de la recepción.
Pasos	1. Consultar la sugerencia. 2. Verificar el monto y que no está cobrada.
Resultado esperado	El monto sugerido es 245.000 y la recepción figura no cobrada.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_sugerencia_toma_la_tarifa_del_tramo_del_vehiculo ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-82 — Sin tarifa del tramo el cobro manual no se bloquea

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-82

Campo	Detalle
Caso de Uso asociado	CU-61 Registrando el cobro de una recepción (Excepción 1)
Objetivo de la prueba	Verificar que sin tarifa para el tramo la sugerencia es nula y el cobro manual no se bloquea.
Precondiciones	Recepción sin tarifa para su tramo. Operador autenticado.
Datos de entrada	Consulta de sugerencia y cobro manual de 200.000.
Pasos	1. Consultar la sugerencia (sin tarifa). 2. Registrar el cobro manual. 3. Verificar que se acepta.
Resultado esperado	La sugerencia es nula y el cobro manual se registra correctamente.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_sin_tarifa_para_el_tramo_no_bloquea_el_cobro ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-83 — El cobro de una recepción no se duplica

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-83
Caso de Uso asociado	CU-61 Registrando el cobro de una recepción (Excepción 3)
Objetivo de la prueba	Verificar que una recepción no se cobra dos veces.
Precondiciones	Recepción cobrable. Operador autenticado.
Datos de entrada	Dos cobros sobre la misma recepción.
Pasos	1. Registrar el primer cobro. 2. Intentar un segundo cobro. 3. Verificar el rechazo y el conteo.
Resultado esperado	El primer cobro se registra; el segundo se rechaza y existe un solo cobro.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_cobro_de_recepcion_no_se_duplica ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-84 — Rechazo de monto no positivo

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-84

Campo	Detalle
Caso de Uso asociado	CU-61 Registrando el cobro de una recepción (Excepción 2)
Objetivo de la prueba	Verificar que un monto en cero o negativo es rechazado.
Precondiciones	Recepción cobrable. Operador autenticado.
Datos de entrada	Cobro con monto 0.
Pasos	1. Registrar el cobro con monto 0. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema rechaza el cobro.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_monto_no_positivo_es_rechazado ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-85 — El cobro exige venta o recepción, no ambas

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-85
Caso de Uso asociado	CU-61 Registrando el cobro de una recepción
Objetivo de la prueba	Verificar que un cobro se asocia a una venta o a una recepción, pero no a ambas ni a ninguna.
Precondiciones	Existe una venta y una recepción. Operador autenticado.
Datos de entrada	Cobro sin origen; cobro con venta y recepción a la vez.
Pasos	1. Cobrar sin venta ni recepción. 2. Cobrar con ambas. 3. Verificar los rechazos.
Resultado esperado	El sistema rechaza ambos casos.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_cobro_exige_venta_o_recepcion_pero_no_ambas ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-86 — El saldo es ventas menos cobros, en orden cronológico

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-86

Campo	Detalle
Caso de Uso asociado	CU-64 Consultando la cuenta corriente de un cliente
Objetivo de la prueba	Verificar que el saldo es ventas menos cobros con el detalle en orden cronológico.
Precondiciones	Cliente con una venta de 45.000 y un cobro de 20.000. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Consulta de la cuenta corriente.
Pasos	1. Consultar la cuenta corriente. 2. Verificar totales, saldo y orden de movimientos.
Resultado esperado	Total ventas 45.000, cobros 20.000, saldo 25.000, con dos movimientos ordenados por fecha.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_saldo_es_ventas_menos_cobros_con_detalle_cronologico ... ok .</code>
Estado	Aprobado

CP2-87 — Cliente sin movimientos da saldo cero

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-87
Caso de Uso asociado	CU-64 Consultando la cuenta corriente de un cliente (Excepción 1)
Objetivo de la prueba	Verificar que un cliente sin movimientos da saldo cero y detalle vacío.
Precondiciones	Cliente sin ventas ni cobros. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Consulta de la cuenta corriente.
Pasos	1. Consultar la cuenta corriente. 2. Verificar el saldo y el detalle.
Resultado esperado	El saldo es 0 y el detalle de movimientos está vacío.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_cliente_sin_movimientos_da_saldo_cero ... ok .</code>
Estado	Aprobado

CP2-88 — El estado de pago exige movimientos y valor válido

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-88

Campo	Detalle
Caso de Uso asociado	CU-62 Registrando el estado de pago de un cliente
Objetivo de la prueba	Verificar que el estado de pago exige movimientos y un valor válido.
Precondiciones	Cliente sin movimientos y luego con una venta. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Actualización de estado de pago sin movimientos, sin valor y con valor válido.
Pasos	1. Actualizar sin movimientos (rechazo). 2. Registrar una venta. 3. Guardar sin valor (rechazo). 4. Guardar 'con deuda' (éxito).
Resultado esperado	Sin movimientos y sin valor se rechaza; con movimientos y valor válido el estado queda 'con deuda'.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_estado_de_pago_requiere_movimientos_y_valor_valido ... ok .</code>
Estado	Aprobado

CP2-89 — El documento tributario nace pendiente

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-89
Caso de Uso asociado	CU-63 Registrando un documento tributario pendiente
Objetivo de la prueba	Verificar que el documento nace pendiente y vinculado a la venta de origen.
Precondiciones	Existe una venta. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Documento factura por el total de la venta.
Pasos	1. Registrar el documento. 2. Verificar el estado.
Resultado esperado	El documento se crea en estado pendiente vinculado a la venta.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_documento_nace_pendiente_vinculado_a_la_venta ... ok .</code>
Estado	Aprobado

CP2-90 — El documento tributario exige tipo

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-90
Caso de Uso asociado	CU-63 Registrando un documento tributario pendiente (Excepción 2)
Objetivo de la prueba	Verificar que registrar un documento exige el tipo.
Precondiciones	Existe una venta. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Documento sin tipo.
Pasos	1. Registrar el documento sin tipo. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema rechaza el registro y señala el campo tipo.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_documento_exige_tipo ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-91 — Historial sin cotizaciones responde vacío

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-91
Caso de Uso asociado	CU-57 Consultando el historial de cotizaciones (Excepción 1)
Objetivo de la prueba	Verificar que sin cotizaciones el historial responde vacío.
Precondiciones	No existen cotizaciones. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Consulta del historial.
Pasos	1. Consultar el historial. 2. Verificar el listado vacío.
Resultado esperado	El historial devuelve un listado vacío, sin error.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_historial_sin_cotizaciones ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-92 — Período sin ventas da total cero

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-92
Caso de Uso asociado	CU-59 Consultando las ventas del período (Excepción 1)

Campo	Detalle
Objetivo de la prueba	Verificar que un período sin ventas da listado vacío y total cero.
Precondiciones	No hay ventas en el rango consultado. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Consulta de listado y totales de un rango pasado.
Pasos	1. Consultar el listado del rango. 2. Consultar los totales. 3. Verificar vacío y cero.
Resultado esperado	El listado está vacío y el total es cero.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_periodo_sin_ventas_da_total_cero ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-93 — Filtro por producto sin coincidencias

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-93
Caso de Uso asociado	CU-59 Consultando las ventas del período (Excepción 2)
Objetivo de la prueba	Verificar que un filtro por un producto sin ventas devuelve vacío.
Precondiciones	Existe una venta de otro producto. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Filtro por un producto sin ventas.
Pasos	1. Filtrar las ventas por ese producto. 2. Verificar el resultado.
Resultado esperado	El listado devuelve vacío, sin error.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_filtro_por_producto_sin_coincidencias ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-94 — Cuenta corriente con rango sin movimientos

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-94
Caso de Uso asociado	CU-64 Consultando la cuenta corriente de un cliente (Excepción 2)
Objetivo de la prueba	Verificar que un rango de fechas sin movimientos da saldo cero y detalle vacío.

Campo	Detalle
Precondiciones	Cliente con una venta fuera del rango. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Consulta con un rango pasado.
Pasos	1. Consultar la cuenta corriente con el rango. 2. Verificar el saldo y el detalle.
Resultado esperado	El saldo es 0 y el detalle está vacío para ese rango.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_cuenta_corriente_con_rango_sin_movimientos ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-95 — Filtros no numéricos no rompen la consulta

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-95
Caso de Uso asociado	CU-57 / CU-59 / CU-61 (robustez de filtros)
Objetivo de la prueba	Verificar que filtros con valores no numéricos no provocan un error de servidor.
Precondiciones	Administrador autenticado.
Datos de entrada	Filtros con cliente/producto/recepción de texto no numérico.
Pasos	1. Consultar cada endpoint con el filtro inválido. 2. Verificar la respuesta controlada.
Resultado esperado	Cada consulta responde 200 o 400, nunca un error 500.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_filtros_con_valores_no_numericos_no_rompen ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-96 — Fechas inválidas no rompen la consulta

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-96
Caso de Uso asociado	CU-57 / CU-59 / CU-64 (robustez de fechas)
Objetivo de la prueba	Verificar que rangos de fecha inválidos no provocan un error de servidor.
Precondiciones	Administrador autenticado.
Datos de entrada	Filtros con fechas inválidas ('hola', '2026-13-45', '/').

Campo	Detalle
Pasos	1. Consultar cada endpoint con la fecha inválida. 2. Verificar la respuesta controlada.
Resultado esperado	Cada consulta responde 200, descartando el filtro inválido.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_fechas_invalidas_no_rompen ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-97 — Rechazo de venta con producto inexistente

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-97
Caso de Uso asociado	CU-58 Registrando una venta de producto
Objetivo de la prueba	Verificar que no se registra una venta con un producto inexistente.
Precondiciones	Administrador autenticado.
Datos de entrada	Venta con un producto de id inexistente.
Pasos	1. Registrar la venta con producto inexistente. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema rechaza la venta.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_venta_con_producto_inexistente_es_rechazada ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-98 — Rechazo de venta sin líneas

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-98
Caso de Uso asociado	CU-58 Registrando una venta de producto (Excepción 2)
Objetivo de la prueba	Verificar que no se registra una venta sin líneas de detalle.
Precondiciones	Administrador autenticado.
Datos de entrada	Venta con detalles vacíos.
Pasos	1. Registrar la venta sin líneas. 2. Verificar el rechazo.

Campo	Detalle
Resultado esperado	El sistema rechaza la venta.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_venta_sin_lineas_es_rechazada ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-99 — Rechazo de venta sin cliente

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-99
Caso de Uso asociado	CU-58 Registrando una venta de producto (Excepción 1)
Objetivo de la prueba	Verificar que la venta exige seleccionar un cliente.
Precondiciones	Administrador autenticado.
Datos de entrada	Venta sin cliente.
Pasos	1. Registrar la venta sin cliente. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema rechaza la venta y señala el campo cliente.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_venta_sin_cliente_es_rechazada ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-100 — Rechazo de cotización sin cliente

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-100
Caso de Uso asociado	CU-55 Generando una cotización de servicio (Excepción 1)
Objetivo de la prueba	Verificar que la cotización exige seleccionar un cliente.
Precondiciones	Administrador autenticado.
Datos de entrada	Cotización sin cliente.
Pasos	1. Crear la cotización sin cliente. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema rechaza la cotización y señala el campo cliente.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_cotizacion_sin_cliente_es_rechazada ... ok</code> .

Campo	Detalle
Estado	Aprobado

CP2-101 — Rechazo de documento con monto no positivo

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-101
Caso de Uso asociado	CU-63 Registrando un documento tributario pendiente (Excepción 1)
Objetivo de la prueba	Verificar que un documento con monto en cero es rechazado.
Precondiciones	Existe una venta. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Documento boleta con monto 0.
Pasos	1. Registrar el documento con monto 0. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema rechaza el documento y señala el campo monto.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_documento_con_monto_no_positivo_es_rechazado ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-102 — El operador no puede cotizar

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-102
Caso de Uso asociado	CU-55 Generando una cotización de servicio (permisos)
Objetivo de la prueba	Verificar que el operador no puede consultar ni generar cotizaciones.
Precondiciones	Operador autenticado.
Datos de entrada	Consulta y creación de cotización.
Pasos	1. Listar cotizaciones como operador. 2. Crear una cotización. 3. Verificar los rechazos.
Resultado esperado	Ambas operaciones responden 403 Prohibido.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_operador_no_puede_cotizar ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-103 — El operador no ve la cuenta corriente

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-103
Caso de Uso asociado	CU-64 Consultando la cuenta corriente de un cliente (permisos)
Objetivo de la prueba	Verificar que el operador no accede a la cuenta corriente.
Precondiciones	Operador autenticado.
Datos de entrada	Consulta de la cuenta corriente.
Pasos	1. Consultar la cuenta corriente como operador. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema responde 403 Prohibido.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_operador_no_ve_la_cuenta_corriente ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-104 — El operador no registra documentos tributarios

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-104
Caso de Uso asociado	CU-63 Registrando un documento tributario pendiente (permisos)
Objetivo de la prueba	Verificar que el operador no registra documentos tributarios.
Precondiciones	Operador autenticado.
Datos de entrada	Consulta de documentos tributarios.
Pasos	1. Consultar documentos como operador. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema responde 403 Prohibido.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_operador_no_registra_documentos_tributarios ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-105 — El operador sí registra ventas y cobros

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-105

Campo	Detalle
Caso de Uso asociado	CU-58 / CU-61 (permisos)
Objetivo de la prueba	Verificar que el operador sí registra ventas y cobros.
Precondiciones	Operador autenticado.
Datos de entrada	Registro de una venta.
Pasos	1. Registrar una venta como operador. 2. Verificar el éxito.
Resultado esperado	La venta se registra correctamente (201 Creado).
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_operador_si_registra_ventas_y_cobros ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-106 — La venta no se borra físicamente

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-106
Caso de Uso asociado	CU-58 Registrando una venta de producto (integridad)
Objetivo de la prueba	Verificar que una venta no se borra físicamente, conservando la trazabilidad.
Precondiciones	Existe una venta. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Solicitud de borrado de la venta.
Pasos	1. Borrar la venta. 2. Verificar el rechazo y que persiste.
Resultado esperado	El sistema responde 405 y la venta sigue existiendo.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_venta_no_se_borra_fisicamente ... ok</code> .
Estado	Aprobado

7. Módulo 11 — Mantenimiento

CP2-107 — El administrador registra maquinaria y queda auditada

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-107

Campo	Detalle
Caso de Uso asociado	CU-78 Registrando una máquina o vehículo mantenible
Objetivo de la prueba	Verificar que el administrador registra una máquina, que nace operativa y queda auditada.
Precondiciones	Administrador autenticado.
Datos de entrada	Alta de un harnero con horómetro inicial.
Pasos	1. Registrar la maquinaria. 2. Verificar el estado operativo y la auditoría.
Resultado esperado	La máquina se crea con estado operativo 'operativa' y queda registro de auditoría.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_administrador_registra_maquinaria_y_audita ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-108 — El operador no puede crear maquinaria

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-108
Caso de Uso asociado	CU-78 Registrando una máquina o vehículo mantenible (permisos)
Objetivo de la prueba	Verificar que el operador no puede crear maquinaria.
Precondiciones	Operador autenticado.
Datos de entrada	Alta de maquinaria.
Pasos	1. Registrar la maquinaria como operador. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema responde 403 Prohibido.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_operador_no_puede_crear_maquinaria ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-109 — La baja lógica conserva el historial y exige confirmación

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-109

Campo	Detalle
Caso de Uso asociado	CU-79 Editando o dando de baja una máquina (Excepción 3)
Objetivo de la prueba	Verificar que la baja de una máquina con mantención pendiente exige confirmación y es baja lógica que conserva el historial.
Precondiciones	Máquina con una mantención programada. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Baja sin confirmar y baja confirmada.
Pasos	1. Dar de baja sin confirmar (conflicto). 2. Dar de baja confirmando. 3. Verificar estado inactivo y su historial.
Resultado esperado	Sin confirmar responde 409; al confirmar queda inactiva conservando su mantención.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_baja_logica_conserva_historial_y_exige_confirmacion ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-110 — La lectura actualiza el horómetro y su diferencia

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-110
Caso de Uso asociado	CU-80 Registrando las horas de uso de una máquina
Objetivo de la prueba	Verificar que registrar horas actualiza el horómetro y calcula las horas transcurridas.
Precondiciones	Máquina con horómetro 100. Operador autenticado.
Datos de entrada	Registro de lectura 125.
Pasos	1. Registrar la lectura. 2. Verificar el horómetro y las horas transcurridas.
Resultado esperado	El horómetro queda en 125 y las horas transcurridas en 25, con el operador registrado.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_lectura_actualiza_horometro_y_calcula_diferencia ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-111 — El horómetro no retrocede

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-111
Caso de Uso asociado	CU-80 Registrando las horas de uso de una máquina (Excepción 2)
Objetivo de la prueba	Verificar que el horómetro no puede retroceder.
Precondiciones	Máquina con horómetro 100. Operador autenticado.
Datos de entrada	Registro de lectura 99.
Pasos	1. Registrar una lectura menor a la vigente. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema rechaza la lectura por ser menor que la última.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_horometro_no_retrocede ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-112 — No se registran horas de un activo fuera de servicio

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-112
Caso de Uso asociado	CU-80 Registrando las horas de uso de una máquina (Excepción 1)
Objetivo de la prueba	Verificar que no se registran horas de un activo fuera de servicio.
Precondiciones	Máquina fuera de servicio. Operador autenticado.
Datos de entrada	Registro de horas.
Pasos	1. Registrar horas del activo fuera de servicio. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema rechaza el registro.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_no_registra_fuera_de_servicio ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-113 — El umbral de horas debe superar el horómetro

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-113

Campo	Detalle
Caso de Uso asociado	CU-81 Programando una mantención preventiva (Excepción 2)
Objetivo de la prueba	Verificar que un umbral de horas menor o igual al horómetro vigente es rechazado.
Precondiciones	Máquina con horómetro 100. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Preventiva por horas con umbral 100.
Pasos	1. Programar la preventiva con umbral 100. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema rechaza la programación por umbral no válido.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_preventiva_por_horas_debe_superar_horometro ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-114 — El operador no programa preventivas

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-114
Caso de Uso asociado	CU-81 Programando una mantención preventiva (permisos)
Objetivo de la prueba	Verificar que el operador no programa mantenciones preventivas.
Precondiciones	Operador autenticado.
Datos de entrada	Preventiva por horas.
Pasos	1. Programar la preventiva como operador. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema responde 403 Prohibido.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_operador_no_programa_preventiva ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-115 — La correctiva registra costo y estado final

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-115
Caso de Uso asociado	CU-82 Registrando una mantención correctiva

Campo	Detalle
Objetivo de la prueba	Verificar que la correctiva registra costo y deja el activo fuera de servicio si la reparación no lo habilita.
Precondiciones	Vehículo mantenible. Operador autenticado.
Datos de entrada	Correctiva con costo 85.000 y reparación que no habilita.
Pasos	1. Registrar la correctiva. 2. Verificar el costo y el estado operativo del activo.
Resultado esperado	La correctiva se crea con costo 85.000 y el vehículo queda fuera de servicio.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_correctiva_registra_costo_y_estado_final ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-116 — La alerta próxima no se duplica y la flota la refleja

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-116
Caso de Uso asociado	CU-84 Generando la alerta de mantención próxima o vencida / CU-85
Objetivo de la prueba	Verificar que la alerta de una preventiva próxima no se duplica y el estado de la flota la refleja.
Precondiciones	Preventiva por horas próxima al umbral. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Dos revisiones de alertas y consulta del estado de la flota.
Pasos	1. Revisar alertas dos veces. 2. Consultar el estado de la flota. 3. Verificar una sola alerta y su reflejo.
Resultado esperado	Existe una sola alerta activa para la mantención y la flota la muestra en la máquina.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_alerta_proxima_no_se_duplica_y_flota_la_refleja ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-117 — Reprogramar resuelve la alerta anterior

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-117
Caso de Uso asociado	CU-84 Generando la alerta de mantención próxima o vencida (Excepción 3)
Objetivo de la prueba	Verificar que reprogramar una mantención resuelve su alerta anterior.
Precondiciones	Preventiva con alerta activa. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Reprogramación del umbral de horas a 300.
Pasos	1. Generar la alerta. 2. Reprogramar el umbral. 3. Verificar que la alerta queda resuelta.
Resultado esperado	Al reprogramar, la alerta previa queda en estado resuelta.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_reprogramar_resuelve_alerta_anterior ... ok.</code>
Estado	Aprobado

CP2-118 — El umbral de anticipación es configurable

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-118
Caso de Uso asociado	CU-84 Generando la alerta de mantención próxima o vencida (Excepción 1)
Objetivo de la prueba	Verificar que el umbral de anticipación es configurable y cambia el disparo de la alerta.
Precondiciones	Preventiva por horas fuera del umbral por defecto. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Cambio del parámetro de anticipación de horas a 80.
Pasos	1. Revisar alertas (sin alerta). 2. Bajar el umbral a 80. 3. Revisar de nuevo. 4. Verificar que aparece la alerta.
Resultado esperado	Con el umbral por defecto no hay alerta; al bajarlo, la alerta se genera.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_umbral_de_horas_es_editable ... ok.</code>
Estado	Aprobado

CP2-119 — El umbral no acepta el valor cero

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-119
Caso de Uso asociado	CU-84 Generando la alerta de mantención próxima o vencida
Objetivo de la prueba	Verificar que el umbral de anticipación no acepta el valor cero.
Precondiciones	Existe el parámetro de anticipación de días. Administrador autenticado.
Datos de entrada	Actualización del parámetro a 0.
Pasos	1. Actualizar el parámetro a 0. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema rechaza el valor cero.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_umbral_no_acepta_valor_cero ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-120 — Historial filtrado por activo y tipo

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-120
Caso de Uso asociado	CU-83 Consultando el historial de mantenimiento de un equipo
Objetivo de la prueba	Verificar que el historial se filtra por activo y por tipo de mantención.
Precondiciones	Máquina con una mantención correctiva. Operador autenticado.
Datos de entrada	Consulta filtrada por máquina y tipo correctiva.
Pasos	1. Consultar el historial filtrado. 2. Verificar el resultado.
Resultado esperado	El historial devuelve la mantención correctiva de esa máquina.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_historial_filtra_por_activo_y_tipo ... ok</code> .
Estado	Aprobado

CP2-121 — El transportista no accede al historial

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP2-121
Caso de Uso asociado	CU-83 Consultando el historial de mantenimiento de un equipo (permisos)

Campo	Detalle
Objetivo de la prueba	Verificar que el transportista no accede al historial de mantenencias.
Precondiciones	Transportista autenticado.
Datos de entrada	Consulta del listado de mantenencias.
Pasos	1. Consultar las mantenencias como transportista. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema responde 403 Prohibido.
Resultado obtenido	Aprobado — test_transportista_no_tiene_acceso ... ok .
Estado	Aprobado

8. Trazabilidad Caso de Uso → Caso de Prueba

Caso de Uso	Casos de prueba
CU-10 Creando o editando una receta de mezcla	CP2-01, CP2-02, CP2-03, CP2-10, CP2-11, CP2-12
CU-12 Configurando el costo indexado por kilómetro	CP2-04, CP2-05, CP2-10, CP2-12
CU-13 Registrando los costos operativos de referencia	CP2-06, CP2-07, CP2-10, CP2-11, CP2-12
CU-14 Consultando el historial de cambios de parámetros	CP2-08, CP2-09, CP2-11, CP2-12
CU-34 Consultando el inventario por material y estado	CP2-13, CP2-14, CP2-15
CU-35 Creando una pila de compostaje	CP2-16, CP2-17, CP2-18, CP2-19
CU-36 Componiendo una pila con materiales	CP2-20, CP2-21, CP2-22, CP2-23, CP2-24
CU-37 Registrando el triturado de un ingreso	CP2-25, CP2-26, CP2-27, CP2-28, CP2-29, CP2-50, CP2-51
CU-38 Registrando un volteo	CP2-30, CP2-31, CP2-33
CU-39 Registrando un riego	CP2-32, CP2-33
CU-40 Registrando el harneado	CP2-34
CU-41 Registrando el reposo	CP2-35, CP2-36, CP2-37

Caso de Uso	Casos de prueba
CU-42 Registrando el ensacado	CP2-38, CP2-39, CP2-40
CU-43 Consultando la trazabilidad de una pila	CP2-41, CP2-42
CU-44 Actualizando el inventario a partir de un movimiento	CP2-43, CP2-44, CP2-45, CP2-46, CP2-47, CP2-48, CP2-49, CP2-50, CP2-51
CU-50 Proyectando la producción mensual de compost	CP2-52, CP2-55, CP2-56, CP2-57
CU-51 Proyectando la producción semanal por material	CP2-53, CP2-54, CP2-55, CP2-56, CP2-57
CU-52 Proyectando el rendimiento comercial de un camión	CP2-56, CP2-57
CU-53 Comparando el acumulado proyectado con el real	CP2-59, CP2-60
CU-54 Ajustando los supuestos de una proyección	CP2-58
CU-45 Calculando la mezcla objetivo de una pila	CP2-61, CP2-62, CP2-63
CU-46 Generando la alerta de faltante de material	CP2-61, CP2-64
CU-47 Consultando las alertas de mezcla activas	CP2-65, CP2-66
CU-48 Sugiriendo el destino de un material recibido	CP2-67
CU-49 Marcando una alerta como resuelta	CP2-65, CP2-68
CU-55 Generando una cotización de servicio	CP2-69, CP2-70, CP2-71, CP2-100, CP2-102
CU-56 Exportando la cotización como documento	CP2-72, CP2-73
CU-57 Consultando el historial de cotizaciones	CP2-74, CP2-91, CP2-95
CU-58 Registrando una venta de producto	CP2-75, CP2-76, CP2-77, CP2-97, CP2-98, CP2-99, CP2-105, CP2-106
CU-59 Consultando las ventas del período	CP2-80, CP2-92, CP2-93
CU-60 Registrando un despacho de producto	CP2-78, CP2-79
CU-61 Registrando el cobro de una recepción	CP2-81, CP2-82, CP2-83, CP2-84, CP2-85, CP2-105
CU-62 Registrando el estado de pago de un cliente	CP2-88

Caso de Uso	Casos de prueba
CU-63 Registrando un documento tributario pendiente	CP2-89, CP2-90, CP2-101, CP2-104
CU-64 Consultando la cuenta corriente de un cliente	CP2-86, CP2-87, CP2-94, CP2-103
CU-78 Registrando una máquina o vehículo mantenible	CP2-107, CP2-108
CU-79 Editando o dando de baja una máquina	CP2-109
CU-80 Registrando las horas de uso de una máquina	CP2-110, CP2-111, CP2-112
CU-81 Programando una mantención preventiva	CP2-113, CP2-114
CU-82 Registrando una mantención correctiva	CP2-115
CU-83 Consultando el historial de mantenimiento de un equipo	CP2-120, CP2-121
CU-84 Generando la alerta de mantención próxima o vencida	CP2-116, CP2-117, CP2-118, CP2-119
CU-85 Consultando el estado de la flota y los equipos	CP2-116